

# Prüfprotokoll

**Schutzfunktionen:**      **Spannungsüberwachung**

**Schutzgerät:**            **Stucke Symap**

**Auftraggeber:**            **Kreutzpointner Energy GmbH**

**Anlage:**                    **Heitzmannsberg 1**

**Abgang:**                   **Übergabe PV-Park**

**Prüfstatus:**                **bestanden!**

Prüfdatum:                   30.06.2025

Prüfer:                        Jan Wartmann  
Mail:                            jan.wartmann@regelkraft.de

Unterschrift:



[illegible]

|                                                     |                |                   |                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b><u>Anlagendaten (2 von 2)</u></b>                |                |                   |                                     |
|                                                     |                |                   |                                     |
| <b>Schutzrelais:</b>                                |                |                   |                                     |
| Hersteller:                                         | Stucke Symap   |                   |                                     |
| Typ:                                                | +F3            | Seriennummer:     | 6318                                |
| Softwarestand:                                      | 1-2.7          | Wandler sekundär: | 1 A                                 |
| Versorgungsspg.:                                    | 24 VDC         |                   |                                     |
|                                                     |                |                   |                                     |
|                                                     |                |                   |                                     |
| <b>Prüfklemmleiste:</b>                             |                |                   |                                     |
| Hersteller:                                         | Phönix Contact | Typ:              | PT4                                 |
|                                                     |                |                   |                                     |
|                                                     |                |                   |                                     |
| <b>Überwachungsfunktionen:</b>                      |                |                   |                                     |
| Selbstüberwachung (Life-Kontakt):                   |                |                   | Auslösung LS                        |
| Überwachung netzunabhängige Hilfsenergieversorgung: |                |                   | Auslösung LS                        |
| Ausfall Leistungsschaltersteuerspannung:            |                |                   | Auslösung LS                        |
| Ausfall Messspannung für Entkopplungsschutz:        |                |                   | Auslösung LS                        |
| Ausfall Messspannung Uen:                           |                |                   | nicht verwendet                     |
| Ausfall Auslöseverbindung:                          |                |                   | Auslösung LS(keine räuml. Trennung) |
|                                                     |                |                   |                                     |

**Schutzeinstellwerte für Heitzmannsberg 1 (PV Park)**

1000574517 - --- - Ltg. WIN-HEIB\*Salzing - Ort Heitzmannsberg - UWBWIN- -  
EG Winhöring -  $S_{AV} = 1.000,00 \text{ kVA}$ ,  $P_{AVB} = \text{---}$ ,  $P_{AVE} = 880,00 \text{ kW}$ ,  $P_{inst} = 880,00 \text{ kW}^{5)}$

**1. Schutz an der Übergabestelle (1000574517 --- - RESPE - ICE = 360A -  $U_n = 20,0 \text{ kV}$ )**

| Funktion                                                                                                |                      | Primärseitige Einstellwerte (Un = 20kV)                                                                                               |    | Einstellzeit<br>→ siehe Grafik | Abschaltzeit<br>→ siehe Grafik 1) |              |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Distanzschutz: U-I-Anregung                                                                             |                      | $I_{\infty} = -A$<br>$I_F = -A$<br>$U_{ph-ph} (I=\infty) = U_{ph-ph} (I_F) = --$<br>$U_{ph-\phi} (I=\infty) = U_{ph-\phi} (I_F) = --$ |    |                                |                                   |              |                |            |
| Distanzschutz: Erdanregung                                                                              |                      | $IE = -A$<br>$UE = --$                                                                                                                |    |                                |                                   |              |                |            |
| Distanzschutz: Z<-Zonen                                                                                 |                      | Zone 1: deaktiviert<br>$R_{prim} = -\Omega$ $X_{prim} = -\Omega$                                                                      |    | $t_1 = --s$                    | $\leq --s$                        |              |                |            |
| Leitungsdaten:<br>l = --km<br>Z = (--) $\Omega$<br>RE/RI = -- <sup>7)</sup><br>XE/XI = -- <sup>7)</sup> |                      | Zone Z1B: deaktiviert<br>$R_{prim} = -\Omega$ $X_{prim} = -\Omega$                                                                    |    | $t_{Z1B} = --s$                | $\leq --s$                        |              |                |            |
| Stromwandler:<br>$\bar{u} = 100A/1A$<br>(geschaltet auf 100A) –<br>ms-seitig                            |                      | Zone 2: deaktiviert<br>$R_{prim} = -\Omega$ $X_{prim} = -\Omega$                                                                      |    | $t_2 = --s$                    | $\leq --s$                        |              |                |            |
|                                                                                                         |                      | Zone 3: deaktiviert<br>$R_{prim} = -\Omega$ $X_{prim} = -\Omega$                                                                      |    | $t_3 = --s$                    | $\leq --s$                        |              |                |            |
|                                                                                                         |                      | Gerichtete Endzeit: deaktiviert                                                                                                       |    | $t_4 = --s$                    | $\leq --s$                        |              |                |            |
|                                                                                                         |                      | Ungerichtete Endzeit:                                                                                                                 |    | $t_5 = --s$                    | $\leq --s$                        |              |                |            |
| UMZ: D>>>                                                                                               |                      | --A                                                                                                                                   |    | $t_{D>>>} = --s$               | $\leq --s$                        |              |                |            |
| UMZ: D>>                                                                                                |                      | --A                                                                                                                                   |    | $t_{D>>} = --s$                | $\leq --s$                        |              |                |            |
| UMZ: D>                                                                                                 |                      | --A                                                                                                                                   |    | $t_{D>} = --s$                 | $\leq --s$                        |              |                |            |
| UMZ: IE>                                                                                                |                      | --A                                                                                                                                   |    | $t_{IE>} = --s$                | $\leq --s$                        |              |                |            |
| Erdkurzschluss-<br>(richtungs)schutz                                                                    | IE>                  | --A (bei hochohmigen 1-pol. KS)                                                                                                       |    | $t = --s$                      | $\leq --s$                        |              |                |            |
|                                                                                                         | UE>                  | --                                                                                                                                    |    |                                |                                   |              |                |            |
| Erdschluss-<br>richtungsschutz                                                                          | IE <sub>watt</sub> > | --A (Anreg. IE <sub>wind</sub> > = --A) → --                                                                                          |    | $t = --s$                      | $\leq --s$                        |              |                |            |
|                                                                                                         | UE>                  | --                                                                                                                                    |    |                                |                                   |              |                |            |
| Spannungssteigerungsschutz U>>                                                                          |                      | 1,20*Un (entspricht 24,0kV)                                                                                                           |    | Ausl. LS:<br>ns-seitig         | $t_{U>>} = 0,40s$                 | $\leq 0,50s$ |                |            |
| Spannungssteigerungsschutz U>                                                                           |                      | 1,09*Un (entspricht 21,8kV)                                                                                                           |    |                                | $t_{U>} = 180s$                   | $\pm 1s$     |                |            |
| Spannungsrückgangsschutz U<<br>Freigabestrom (optional) I <sub>minU&lt;</sub>                           |                      | 0,8*Un (entspricht 16,0kV) &<br>10,0 % In <sub>WA</sub> (entspricht 10,0 A)                                                           |    |                                | $t_{U<} = 2,70s$                  | $\leq 2,80s$ |                |            |
| Spannungsrückgangsschutz U<<                                                                            |                      | --                                                                                                                                    |    |                                | $t_{U<<} = --s$                   | $\leq --s$   |                |            |
| Q-U-Schutz<br>(Q+ & U<) <sup>5)</sup>                                                                   | U<                   | -- dreiphasig                                                                                                                         |    | Ausl. LS:<br>ns-seitig         | $t = --s$                         | $\leq --s$   |                |            |
|                                                                                                         | I <sub>minQ-U</sub>  | --A (entspricht <= 10% In <sub>WA</sub> /max. 15%In)                                                                                  |    |                                |                                   |              |                |            |
|                                                                                                         | Winkel $\varphi$     | -- Grad                                                                                                                               |    |                                |                                   |              |                |            |
| P <sub>QU</sub> = ---                                                                                   |                      | Q <sub>minQ-U</sub>                                                                                                                   |    | (Variante 1)                   |                                   |              |                |            |
| Einbauort: --                                                                                           |                      | --kvar (entspricht 5% S <sub>N</sub> )                                                                                                |    | (Variante 2)                   |                                   |              |                |            |
| P <sub>AVE</sub> - Leistungs-<br>überwachung (--) <sup>6)</sup>                                         | U>                   | --                                                                                                                                    |    | Ausl. LS:<br>ns-seitig         | $t_{P>>} = --s$                   | $\leq --s$   |                |            |
|                                                                                                         | P>>                  | --kW <sup>6)</sup>                                                                                                                    | -- |                                |                                   |              | $t_{P>} = --s$ | $\leq --s$ |
|                                                                                                         | P>                   | --kW <sup>6)</sup>                                                                                                                    |    |                                |                                   |              |                |            |
| Frequenzsteigerungsschutz f>>                                                                           |                      | --Hz                                                                                                                                  |    | Ausl. LS:<br>ns-seitig         | $t_{f>>} \leq --s$                | $\leq --s$   |                |            |
| Frequenzsteigerungsschutz f>                                                                            |                      | --Hz                                                                                                                                  |    |                                | $t_{f>} \leq --s$                 | $\leq --s$   |                |            |
| Frequenzrückgangsschutz f<                                                                              |                      | --Hz                                                                                                                                  |    |                                | $t_{f<} \leq --s$                 | $\leq --s$   |                |            |

## Prüfobjekt - Allgemein

### Anlage/Feld:

Anlage: Heitzmannsberg 1  
Feld: Übergabe

Anlagenadresse: PV-Park  
Feldadresse:

### Gerät:

Name/Beschreibung: Stucke Symap  
Gerätetyp: Überstromzeitschutz  
Serien-/Modellnummer: 6318  
Zusätzl. Information 1:  
Zusätzl. Information 2:

Hersteller: +F3  
Geräteadresse:

## Hardware Configuration

### Prüfgeräte

| Typ     | Seriennummer |
|---------|--------------|
| CMC 353 | AF165D       |

### Hardware-Prüfung

| Durchgeführt am     | Ergebnis | Details |
|---------------------|----------|---------|
| 30.06.2025 16:22:24 | OK       |         |

| <b>Anschluss</b>              |                 |               |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
| Signalbezeichnung             | Klemme          | Anschluss CMC | Art           |
| Auslösung LS-5Q1              | -10X1:4 und :8  | BE1           | 24 V          |
|                               |                 | BE2           | 24 V          |
| Generalanregung               | -10X1:7 und :8  | BE3           | 24 V          |
| Rückmeldung LS-5Q1            | -13X1:17 und :8 | BE5           | 24 V          |
| Rückmeldung LS Niederspannung |                 | BE6           | potentialfrei |
| Anregung >>                   | -10X1:6 und :8  | BE7           | potentialfrei |
| Erdschluss vorwärts           |                 | BE9           | 24 V          |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |
|                               |                 |               |               |

-----Group:Prüfungsvorbereitung-----

## Datum und Uhrzeit

Benutzereingabe:

Prüfstatus: Fortsetzen

## Verdrahtungskontrolle:

### Prüfmodul

|               |                      |           |                      |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Name:         | OMICRON QuickCMC     | Version:  | 5.00 SR 1            |
| Prüfbeginn:   | 30-Jun-2025 11:59:58 | Prüfende: | 30-Jun-2025 12:01:42 |
| Benutzername: |                      | Manager:  |                      |
| Firma:        |                      |           |                      |

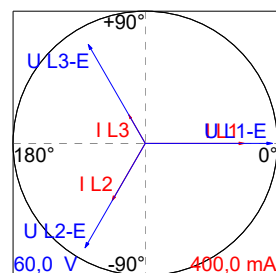
Titel: Prüfung 1

### Fehlerberechnung:

| Tabelle Eingabemodus | Parameter (Alle Werte sind sekundär) |          |           |           |
|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Direkt               | U L1-E                               | 57,73 V  | 0,00 °    | 50,000 Hz |
|                      | U L2-E                               | 54,85 V  | -120,00 ° | 50,000 Hz |
|                      | U L3-E                               | 51,96 V  | 120,00 °  | 50,000 Hz |
|                      | I L1                                 | 300,0 mA | 0,00 °    | 50,000 Hz |
|                      | I L2                                 | 200,0 mA | -120,00 ° | 50,000 Hz |
|                      | I L3                                 | 100,0 mA | 120,00 °  | 50,000 Hz |
|                      |                                      |          |           |           |

### Generatoreinstellungen

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| U L1-E | 57,735V | 0,00°    |
| U L2-E | 54,848V | -120,00° |
| U L3-E | 51,961V | 120,00°  |
| I L1   | 0,300A  | 0,00°    |
| I L2   | 0,200A  | -120,00° |
| I L3   | 0,100A  | 120,00°  |



### Übersicht

1 Prüfungen OK, 0 Prüfungen nicht OK, 0 Prüfungen nicht bewertet.

**Prüfung OK**

100,00% bestanden

## A/D Übersetzung Unenn/Inenn:

### Prüfmodul

|               |                      |           |                      |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Name:         | OMICRON QuickCMC     | Version:  | 5.00 SR 1            |
| Prüfbeginn:   | 30-Jun-2025 12:01:51 | Prüfende: | 30-Jun-2025 12:03:04 |
| Benutzername: |                      | Manager:  |                      |
| Firma:        |                      |           |                      |

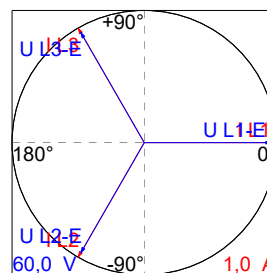
### Titel: Prüfung 1

### Fehlerberechnung:

| Tabelle Eingabemodus | Parameter (Alle Werte sind sekundär) |         |           |           |
|----------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Direkt               | U L1-E                               | 57,73 V | 0,00 °    | 50,000 Hz |
|                      | U L2-E                               | 57,73 V | -120,00 ° | 50,000 Hz |
|                      | U L3-E                               | 57,73 V | 120,00 °  | 50,000 Hz |
|                      | I L1                                 | 1,000 A | 0,00 °    | 50,000 Hz |
|                      | I L2                                 | 1,000 A | -120,00 ° | 50,000 Hz |
|                      | I L3                                 | 1,000 A | 120,00 °  | 50,000 Hz |
|                      |                                      |         |           |           |

### Generatoreinstellungen

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| U L1-E | 57,735V | 0,00°    |
| U L2-E | 57,735V | -120,00° |
| U L3-E | 57,735V | 120,00°  |
| I L1   | 1,000A  | 0,00°    |
| I L2   | 1,000A  | -120,00° |
| I L3   | 1,000A  | 120,00°  |



### Übersicht

1 Prüfungen OK, 0 Prüfungen nicht OK, 0 Prüfungen nicht bewertet.

**Prüfung OK**

100,00% bestanden



## Meldungstest:

### Prüfergebnisse

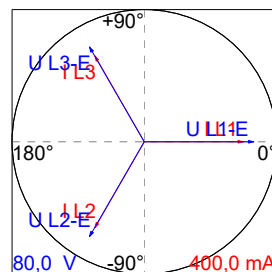
Titel: Prüfung 1

#### Fehlerberechnung:

| Tabelle Eingabemodus | Parameter (Alle Werte sind sekundär) |          |           |           |
|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Direkt               | U L1-E                               | 66,39 V  | 0,00 °    | 50,000 Hz |
|                      | U L2-E                               | 66,39 V  | -120,00 ° | 50,000 Hz |
|                      | U L3-E                               | 66,39 V  | 120,00 °  | 50,000 Hz |
|                      | I L1                                 | 300,0 mA | 0,00 °    | 50,000 Hz |
|                      | I L2                                 | 300,0 mA | -120,00 ° | 50,000 Hz |
|                      | I L3                                 | 300,0 mA | 120,00 °  | 50,000 Hz |

#### Generatoreinstellungen

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| U L1-E | 66,395V | 0,00°    |
| U L2-E | 66,395V | -120,00° |
| U L3-E | 66,395V | 120,00°  |
| I L1   | 0,300A  | 0,00°    |
| I L2   | 0,300A  | -120,00° |
| I L3   | 0,300A  | 120,00°  |



#### Binäreingänge

| Name            | Flanke | Zeit   |
|-----------------|--------|--------|
| G AUS MS        | 1->0   | n/v    |
| G AUS NS        | 1->0   | n/v    |
| Generalanregung | 0->1   | 0,019s |
| LS Rück NS      | 1->0   | n/v    |
| LS Rück -5Q1    | 1->0   | n/v    |
| Anr >>          | 1->0   | n/v    |
| Erd vor         | 1->0   | n/v    |
| Überlast        | 1->0   | n/v    |

#### Übersicht

1 Prüfungen OK, 0 Prüfungen nicht OK, 0 Prüfungen nicht bewertet. 100,00% bestanden  
**Prüfung OK**

-----Group end:Prüfungsvorbereitung-----

### Eigenzeitmessung LS -5Q1:

## Prüfergebnisse

### Zeitbewertung

| Name            | Ignoriere vor | Start          | Stopp               | Tsoll    | Tabw-    | Tabw+    | Tist     | Tabw      | Bewert. |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| Generalanregung | AUS durch U>> | AUS durch U>>  | Generalanregung 0>1 | 30,00 ms | 30,00 ms | 40,00 ms | 20,70 ms | -9,300 ms | +       |
| AUS Kommando    | AUS durch U>> | AUS durch U>>  | G AUS -5Q1 0>1      | 400,0 ms | 50,00 ms | 50,00 ms | 396,9 ms | -3,100 ms | +       |
| Rückmeldung LS  | AUS durch U>> | AUS durch U>>  | LS Rück -5Q1 1>0    | 500,0 ms | 100,0 ms | 0,00 s   | 427,3 ms | -72,70 ms | +       |
| Eigenzeit       | AUS durch U>> | G AUS -5Q1 0>1 | LS Rück -5Q1 1>0    | 50,00 ms | 50,00 ms | 50,00 ms | 30,40 ms | -19,60 ms | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

-----Group:Übergeordneter Entkupplungsschutz-----

-----Group:Spannungsschutz-----

-----Group:U>>-----

-----Group:Nichtanregeprüfung-----

## Nichtanregung L1-E U>>:

### Prüfergebnisse

#### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor     | Start             | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U> L1-E | Nichtanregung U>> | Nichtanregung U>> | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

## Nichtanregung L2-E U>>:

### Prüfergebnisse

#### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor     | Start             | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U> L2-E | Nichtanregung U>> | Nichtanregung U>> | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

## Nichtanregung L3-E U>>:

### Prüfergebnisse

#### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor     | Start             | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U> L3-E | Nichtanregung U>> | Nichtanregung U>> | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

-----Group end:Nichtanregeprüfung-----

-----Group:Anregeprüfung-----

## Anregung L1-L2 U>>:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung   | Sig             | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.     | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|-------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Anr >> 0->1 | U L1-E;<br>L2-E | 69,28 V  | 69,30 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 14,37 mV | +       | 22,00 |
| RW           | Rampe 3 | Anr >> 1->0 | U L1-E;<br>L2-E | 68,59 V  | 68,67 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 78,44 mV | +       | 23,80 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung L2-L3 U>>:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung   | Sig             | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.     | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|-------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Anr >> 0->1 | U L2-E;<br>L3-E | 69,28 V  | 69,30 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 14,37 mV | +       | 19,30 |
| RW           | Rampe 3 | Anr >> 1->0 | U L2-E;<br>L3-E | 68,59 V  | 68,67 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 78,44 mV | +       | 23,90 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung L3-L1 U>>:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung   | Sig             | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.     | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|-------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Anr >> 0->1 | U L3-E;<br>L1-E | 69,28 V  | 69,30 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 14,37 mV | +       | 24,90 |
| RW           | Rampe 3 | Anr >> 1->0 | U L3-E;<br>L1-E | 68,59 V  | 68,67 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 78,44 mV | +       | 23,00 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung L1-L2-L3 U>>:

## Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung   | Sig                      | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.     | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|-------------|--------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Anr >> 0->1 | U L1-E;<br>L2-E;<br>L3-E | 69,28 V  | 69,30 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 14,37 mV | +       | 19,10 |
| RW           | Rampe 3 | Anr >> 1->0 | U L1-E;<br>L2-E;<br>L3-E | 68,59 V  | 68,67 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 78,44 mV | +       | 25,40 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

----- -Group end:Anregeprüfung -

----- Group:Zeitbewertung -----

## Zeitbewertung U>>:

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor       | Start               | Stopp               | Tsoll    | Tabw-    | Tabw+    | Tist     | Tabw      | Bewert. |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| Generalanregung L1-L2 | AUS durch U>> L1-L2 | AUS durch U>> L1-L2 | Generalanregung 0>1 | 50,00 ms | 40,00 ms | 40,00 ms | 13,50 ms | -36,50 ms | +       |
| AUS Befehl L1-L2      | AUS durch U>> L1-L2 | AUS durch U>> L1-L2 | G AUS -5Q1 0>1      | 400,0 ms | 20,00 ms | 50,00 ms | 395,3 ms | -4,700 ms | +       |
| Generalanregung L2-L3 | AUS durch U>> L2-L3 | AUS durch U>> L2-L3 | Generalanregung 0>1 | 50,00 ms | 40,00 ms | 40,00 ms | 14,80 ms | -35,20 ms | +       |
| AUS Befehl L2-L3      | AUS durch U>> L2-L3 | AUS durch U>> L2-L3 | G AUS -5Q1 0>1      | 400,0 ms | 20,00 ms | 50,00 ms | 395,3 ms | -4,700 ms | +       |
| Generalanregung L3-L1 | AUS durch U>> L3-L1 | AUS durch U>> L3-L1 | Generalanregung 0>1 | 50,00 ms | 40,00 ms | 40,00 ms | 15,50 ms | -34,50 ms | +       |
| AUS Befehl L3-L1      | AUS durch U>> L3-L1 | AUS durch U>> L3-L1 | G AUS -5Q1 0>1      | 400,0 ms | 20,00 ms | 50,00 ms | 399,6 ms | -400,0 µs | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

----- -Group end:Zeitbewertung -

----- -Group end:U>> -

----- -Group:U> -

----- -Group:Nichtanregeprüfung -

## Nichtanregung L1-E U>:

## Prüfergebnisse

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor    | Start            | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U> L1-E | Nichtanregung U> | Nichtanregung U> | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

## Nichtanregung L2-E U>:

## Prüfergebnisse

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor    | Start            | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U> L2-E | Nichtanregung U> | Nichtanregung U> | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

## Nichtanregung L3-E U>:

## Prüfergebnisse

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor    | Start            | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U> L3-E | Nichtanregung U> | Nichtanregung U> | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

-----Group end:Nichtanregeprüfung-----

-----Group:Anregeprüfung-----

## Anregung L1-L2 U>:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig             | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | U L1-E;<br>L2-E | 62,93 V  | 62,97 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 41,39 mV  | +       | 16,00 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | U L1-E;<br>L2-E | 62,30 V  | 62,29 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -12,08 mV | +       | 20,90 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung L2-L3 U>:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig             | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | U L2-E;<br>L3-E | 62,93 V  | 62,87 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -58,61 mV | +       | 110,4 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | U L2-E;<br>L3-E | 62,30 V  | 62,29 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -12,08 mV | +       | 26,80 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung L3-L1 U>:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig             | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | U L3-E;<br>L1-E | 62,93 V  | 62,97 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 41,39 mV  | +       | 17,40 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | U L3-E;<br>L1-E | 62,30 V  | 62,29 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -12,08 mV | +       | 25,40 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung L1-L2-L3 U>:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig                      | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | U L1-E;<br>L2-E;<br>L3-E | 62,93 V  | 62,87 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -58,61 mV | +       | 106,0 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | U L1-E;<br>L2-E;<br>L3-E | 62,30 V  | 62,29 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -12,08 mV | +       | 24,40 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:  
Prüfung OK

-----Group end:Anregeprüfung-----  
-----Group:Zeitbewertung-----

## Zeitbewertung U>:

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor      | Start              | Stopp               | Tsoll    | Tabw-    | Tabw+    | Tist     | Tabw      | Bewert. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| Generalanregung L1-L2 | AUS durch U> L1-L2 | AUS durch U> L1-L2 | Generalanregung 0>1 | 30,00 ms | 30,00 ms | 40,00 ms | 22,30 ms | -7,700 ms | +       |
| AUS Befehl L1-L2      | AUS durch U> L1-L2 | AUS durch U> L1-L2 | G AUS -5Q1 0>1      | 180,0 s  | 1,000 s  | 1,000 s  | 180,0 s  | 30,10 ms  | +       |
| Generalanregung L2-L3 | AUS durch U> L2-L3 | AUS durch U> L2-L3 | Generalanregung 0>1 | 30,00 ms | 30,00 ms | 40,00 ms | 25,60 ms | -4,400 ms | +       |
| AUS Befehl L2-L3      | AUS durch U> L2-L3 | AUS durch U> L2-L3 | G AUS -5Q1 0>1      | 180,0 s  | 1,000 s  | 1,000 s  | 180,0 s  | 32,00 ms  | +       |
| Generalanregung L3-L1 | AUS durch U> L3-L1 | AUS durch U> L3-L1 | Generalanregung 0>1 | 30,00 ms | 30,00 ms | 40,00 ms | 23,10 ms | -6,900 ms | +       |
| AUS Befehl L3-L1      | AUS durch U> L3-L1 | AUS durch U> L3-L1 | G AUS -5Q1 0>1      | 180,0 s  | 1,000 s  | 1,000 s  | 180,0 s  | 30,70 ms  | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:  
Prüfung OK

-----Group end:Zeitbewertung-----  
-----Group end:U>-----  
-----Group:U<-----  
-----Group:Nichtanregeprüfung-----

## Nichtanregung L1-E U<:

### Prüfergebnisse

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor    | Start            | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U< L1-E | Nichtanregung U< | Nichtanregung U< | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:  
Prüfung OK

## Nichtanregung L2-E U<:



## Prüfergebnisse

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor    | Start            | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U< L1-E | Nichtanregung U< | Nichtanregung U< | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

## Nichtanregung L3-E U<:

## Prüfergebnisse

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor    | Start            | Stopp      | Tsoll   | Tabw-  | Tabw+  | Tist    | Tabw   | Bewert. |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Nichtanregung U< L3-E | Nichtanregung U< | Nichtanregung U< | Nachfehler | 2,000 s | 0,00 s | 0,00 s | 2,000 s | 0,00 s | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

----- -Group end:Nichtanregeprüfung -

----- -Group:Anregeprüfung -

## Anregung L1-L2 U<:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig             | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | U L1-E;<br>L2-E | 46,19 V  | 46,11 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -76,25 mV | +       | 20,20 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | U L1-E;<br>L2-E | 46,65 V  | 46,76 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 114,4 mV  | +       | 20,90 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

## Anregung L2-L3 U<:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig          | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|--------------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | U L2-E; L3-E | 46,19 V  | 46,11 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -76,25 mV | +       | 17,20 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | U L2-E; L3-E | 46,65 V  | 46,76 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 114,4 mV  | +       | 37,50 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung L3-L1 U<:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig          | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|--------------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | U L3-E; L1-E | 46,19 V  | 46,11 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -76,25 mV | +       | 18,10 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | U L3-E; L1-E | 46,65 V  | 46,76 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 114,4 mV  | +       | 26,50 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung L1-L2-L3 U<:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig                | Sollwert | Istwert | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|--------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | U L1-E; L2-E; L3-E | 46,19 V  | 46,11 V | 577,3 mV | 577,3 mV | -76,25 mV | +       | 15,50 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | U L1-E; L2-E; L3-E | 46,65 V  | 46,76 V | 577,3 mV | 577,3 mV | 114,4 mV  | +       | 29,00 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

### Anregung Imin U<:

### Bewertungsergebnisse

| Name / Ausf. | Rampe   | Bedingung            | Sig          | Sollwert | Istwert  | Tol.-    | Tol.+    | Abw.      | Bewert. | Tist  |
|--------------|---------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| Anregung     | Rampe 2 | Generalanregung 0->1 | I L1; L2; L3 | 100,0 mA | 101,0 mA | 10,00 mA | 15,00 mA | 1,000 mA  | +       | 31,00 |
| RW           | Rampe 3 | Generalanregung 1->0 | I L1; L2; L3 | 95,00 mA | 90,00 mA | 10,00 mA | 10,00 mA | -5,000 mA | +       | 21,00 |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

----- Group:Zeitbewertung -----

## Zeitbewertung U<:

### Zeitbewertung

| Name                  | Ignoriere vor      | Start              | Stopp               | Tsoll    | Tabw-    | Tabw+    | Tist     | Tabw      | Bewert. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| Generalanregung L1-L2 | AUS durch U< L1-L2 | AUS durch U< L1-L2 | Generalanregung 0>1 | 30,00 ms | 30,00 ms | 70,00 ms | 24,00 ms | -6,000 ms | +       |
| AUS Befehl L1-L2      | AUS durch U< L1-L2 | AUS durch U< L1-L2 | G AUS -5Q1 0>1      | 2,700 s  | 20,00 ms | 50,00 ms | 2,697 s  | -3,100 ms | +       |
| Generalanregung L2-L3 | AUS durch U< L2-L3 | AUS durch U< L2-L3 | Generalanregung 0>1 | 30,00 ms | 30,00 ms | 70,00 ms | 23,60 ms | -6,400 ms | +       |
| AUS Befehl L2-L3      | AUS durch U< L2-L3 | AUS durch U< L2-L3 | G AUS -5Q1 0>1      | 2,700 s  | 20,00 ms | 50,00 ms | 2,697 s  | -2,800 ms | +       |
| Generalanregung L3-L1 | AUS durch U< L3-L1 | AUS durch U< L3-L1 | Generalanregung 0>1 | 30,00 ms | 30,00 ms | 70,00 ms | 23,90 ms | -6,100 ms | +       |
| AUS Befehl L3-L1      | AUS durch U< L3-L1 | AUS durch U< L3-L1 | G AUS -5Q1 0>1      | 2,700 s  | 20,00 ms | 50,00 ms | 2,697 s  | -3,400 ms | +       |

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

**Prüfstatus:**  
**Prüfung OK**

----- Group end:Zeitbewertung -----

----- Group end:Anregeprüfung -----

----- Group end:U< -----

----- Group end:Spannungsschutz -----

----- Group end:Übergeordneter Entkupplungsschutz -----

## Spannungswandler:

### Prüfmodul

Name: OMICRON QuickCMC Version: 5.00 SR 1  
 Prüfbeginn: 30-Jun-2025 16:22:29 Prüfende: 30-Jun-2025 16:27:32  
 Benutzername: Manager:  
 Firma:

### Prüfergebnisse

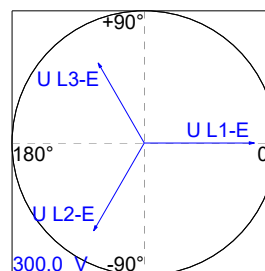
#### Titel: Prüfung 1

#### Fehlerberechnung:

| Tabelle Eingabemodus | Parameter (Alle Werte sind sekundär) |         |           |           |  |
|----------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Direkt               | U L1-E                               | 250,0 V | 0,00 °    | 50,000 Hz |  |
|                      | U L2-E                               | 230,0 V | -120,00 ° | 50,000 Hz |  |
|                      | U L3-E                               | 210,0 V | 120,00 °  | 50,000 Hz |  |

#### Generatoreinstellungen

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| U L1-E | 250,000V | 0,00°    |
| U L2-E | 230,000V | -120,00° |
| U L3-E | 210,000V | 120,00°  |



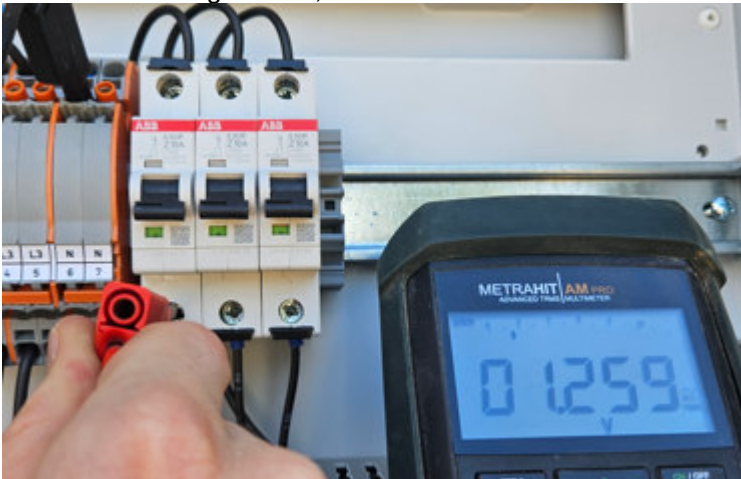
#### Binäreingänge

| Name            | Flanke | Zeit |
|-----------------|--------|------|
| G AUS -5Q1      | 1->0   | n/v  |
| G AUS NS        | 1->0   | n/v  |
| Generalanregung | 1->0   | n/v  |
| LS Rück NS      | 1->0   | n/v  |
| LS Rück -5Q1    | 1->0   | n/v  |
| Anr >>          | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 8     | 1->0   | n/v  |
| Erd vor         | 1->0   | n/v  |
| Unsymmetrie     | 1->0   | n/v  |

#### Übersicht

1 Prüfungen OK, 0 Prüfungen nicht OK, 0 Prüfungen nicht bewertet. 100,00% bestanden  
**Prüfung OK**

L1: Erwartetes Ergebnis: 1,25 V



L2: Erwartetes Ergebnis: 1,15 V





L3: Erwartetes Ergebnis: 1,05 V



## Hardware-Konfiguration 2

### Prüfgeräte

| Typ     | Seriennummer |
|---------|--------------|
| CMC 353 | AF165D       |

### Hardware-Prüfung

| Durchgeführt am     | Ergebnis | Details |
|---------------------|----------|---------|
| 30.06.2025 16:27:48 | OK       |         |

## Stromwandler:

### Prüfmodul

Name: OMICRON QuickCMC      Version: 5.00 SR 1  
 Prüfbeginn: 30-Jun-2025 16:33:21      Prüfende: 30-Jun-2025 16:43:34  
 Benutzername:      Manager:  
 Firma:

## Prüfergebnisse

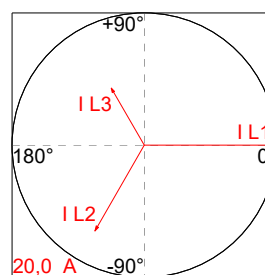
### Titel: Prüfung 1

### Fehlerberechnung:

| Tabelle Eingabemodus | Parameter (Alle Werte sind sekundär) |         |           |           |
|----------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Direkt               | I L1                                 | 20,00 A | 0,00 °    | 50,000 Hz |
|                      | I L2                                 | 15,00 A | -120,00 ° | 50,000 Hz |
|                      | I L3                                 | 10,00 A | 120,00 °  | 50,000 Hz |

### Generatoreinstellungen

|      |         |          |
|------|---------|----------|
| I L1 | 20,000A | 0,00°    |
| I L2 | 15,000A | -120,00° |
| I L3 | 10,000A | 120,00°  |



### Binäreingänge

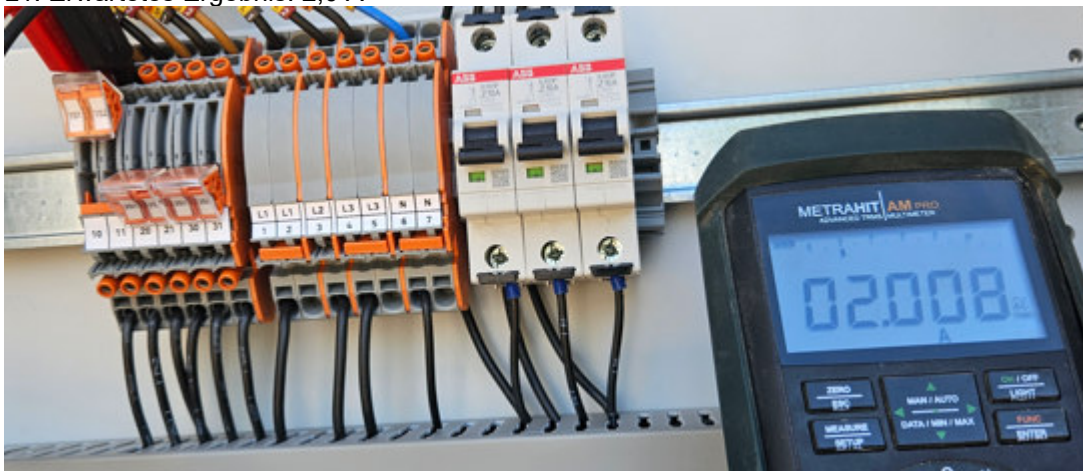
| Name         | Flanke | Zeit |
|--------------|--------|------|
| Bin. Ein. 1  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 2  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 3  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 4  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 5  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 6  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 7  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 8  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 9  | 1->0   | n/v  |
| Bin. Ein. 10 | 1->0   | n/v  |
| Überlast     | 1->0   | n/v  |

### Übersicht



1 Prüfungen OK, 0 Prüfungen nicht OK, 0 Prüfungen nicht bewertet. 100,00% bestanden  
**Prüfung OK**

L1: Erwartetes Ergebnis: 2,0 A



L2: Erwartetes Ergebnis: 1,5 A



L3: Erwartetes Ergebnis: 1,0 A



----- Group end:Wandlerprüfung primär -----